

معيار الباز لرؤية الهلال

ALBAZ-NE V2.2

الوثيقة العلمية الكاملة: المعادلات، المتغيرات، الألوان، منطق الحكم، الخريطة، التحقق الخارجي، وطريقة التشغيل

الصيغة المجمدة **S01: ARCV + W** | الحد الرسمي: **$V_Albaz \geq 0$**

إعداد وتطوير: عمر الباز

إصدار الوثيقة: سبتمبر 2026

حالة الدليل الخارجي الرجعي: **SEALED / GREEN** — حالة الاعتماد النهائي المستقبلي: غير مكتملة (= **FinalCriterionFrozen**)
(**FALSE**)

ملاحظة علمية أساسية — هذه الوثيقة تميز بين «المعيار العلمي» نفسه وبين «ألوان العرض» في صفحة HTML. القرار العلمي الرسمي ثنائي عند $V_Albaz = 0$ ، أما A-F فهي أحزمة بصرية لتسهيل قراءة الخريطة وليست حدوداً علمية مستقلة.

محتويات الوثيقة

- 1. تعريف معيار ALBAZ-NE V2.2 وهدفه
- 2. المتغيرات الفلكية والوحدات
- 3. المعادلة اللوجستية المجمدة ومعادلة V_Albaz
- 4. اشتقاق حد الرؤية وفهمه هندسيًا
- 5. شروط الاستحالة الهندسية قبل تطبيق المعيار
- 6. نظام الألوان A-F في صفحة الويب
- 7. خوارزمية الحساب خطوة بخطوة
- 8. حساب ARCV وعرض الهلال W عند الغروب
- 9. جدول حدود ARCV مقابل W
- 10. خريطة 2D/3D ونقطة الاختبار والتقارير
- 11. الفرق بين المحرك العلمي الفيزيائي ونسخة HTML
- 12. التحقق الخارجي ICOP 2026 ونتائج الدقة
- 13. الحالة المخالفة الوحيدة والحالات غير القابلة للتقييم
- 14. تفسير القوة والقيود العلمية
- 15. ثوابت الإصدار والحوكمة
- 16. دليل استخدام الصفحة خطوة بخطوة
- 17. خلاصة الاعتماد الحالية

ملخص تنفيذي

ALBAZ-NE V2.2 هو معيار احتمالي لرؤية الهلال يعتمد في صيغته المجمدة على متغيرين فقط عند غروب الشمس المحلي: فرق الارتفاع الزاوي بين القمر والشمس ARCV، وعرض الهلال الطبوغرافي W بالدقائق القوسية. ينتج المعيار احتمالاً P وقيمة خطية V_Albaz ؛ ويكون القرار الرسمي «مرئي وفق المعيار» عندما $V_Albaz \geq 0$ ، وهو مكافئ تمامًا للشرط $P \geq 0.376742538335999$.

الاختبار الخارجي الرجعي على تقارير ICOP لعام 2026 أعطى 42 حالة قابلة للتقييم من أصل 45، وحقق 41 قرارًا صحيحًا من 42 (97.619%)، مع $AUC = 0.997711670481$ و $Specificity = 100\%$. لم يتم خلال هذا الاختبار إعادة تدريب النموذج أو تعديل الحد أو تغيير المعادلة.

1. تعريف المعيار وهدفه

الغرض من ALBAZ-NE V2.2 هو تحويل هندسة الهلال عند الغروب إلى قرار قابل للحساب بصورة مباشرة، مع الاحتفاظ بإمكانية تفسير النتيجة كاحتمال. لا يعتمد المعيار النهائي على عمر الهلال وحده ولا على المكث وحده؛ بل يربط الارتفاع النسبي للهلال ARCV بعرض الجزء المضيء W في معادلة واحدة.

الفكرة الجوهرية: كلما ارتفع القمر نسبيًا عن الشمس عند الغروب، وكلما ازداد عرض الهلال المضيء، تحسنت قابلية الرؤية. وزن W في المعادلة كبير لأن زيادة العرض تحمل معلومات مباشرة عن سطوع الهلال وهندسته الضوئية، بينما ARCV يعبر عن انفصال الهلال رأسيًا عن وهج الأفق.

قاعدة الاعتماد — المعادلة لا تُعدّل لكي تتشابه مع عودة أو يالوب. التقارب الجغرافي مع المعايير الأخرى يُستخدم للمقارنة فقط، أما قرار ALBAZ فيجب أن يخرج من معادلته المجمدة وحدها.

2. المتغيرات الفلكية والوحدات

الرمز	التعريف	الوحدة
ARCV	فرق ارتفاع القمر والشمس عند الغروب المحلي: $Alt_{Moon} - Alt_{Sun}$	درجة
W	عرض الهلال الطبوغرافي (Crescent Width)	دقيقة قوسية
ARCL	الاستطالة/الانفصال الزاوي الطبوغرافي بين القمر والشمس	درجة
SD	نصف القطر الزاوي للقمر عند المسافة الحالية	دقيقة قوسية
η (eta)	المتغير الخطي للنموذج اللوجستي	بلا وحدة
P	احتمال النموذج اللوجستي بين 0 و 1	نسبة/احتمال
V_Albaz	دالة القرار الخطية المبسطة	درجة مكافئة
Lag	الفاصل بين غروب الشمس وغروب القمر	دقيقة
DAZ	فرق السمات بين القمر والشمس عند الغروب	درجة

3. المعادلة اللوجستية المجمدة

الصيغة النهائية المجمدة للنموذج S01 هي:

$$\eta = -9.26239793626902 + 0.746228987701533 \times \text{ARCV} + 4.27427263338279 \times W$$

ويحوّل η إلى احتمال باستخدام الدالة اللوجستية:

$$P = 1 / (1 + \exp(-\eta))$$

حد القرار الاحتمالي المجمد هو:

$$P_{\text{threshold}} = 0.376742538335999$$

4. معادلة V_{Albaz} المكافئة

للاستخدام العملي يمكن تحويل النموذج إلى صيغة خطية أسهل في القراءة والرسم. الصيغة المكافئة تمامًا هي:

$$V_{\text{Albaz}} = \text{ARCV} + 5.727829800002835 \times W - 11.737684300761264$$

$$\text{Visible by ALBAZ} \Leftrightarrow V_{\text{Albaz}} \geq 0 \Leftrightarrow P \geq 0.376742538335999$$

إن الصفر في V_{Albaz} هو الحد العلمي الرسمي. القيم الموجبة تقع فوق الحد، والقيم السالبة تقع تحته. هذه الصيغة هي الأنسب لرسم خط الحدود على الخرائط ولتفسير قرب النقطة أو بعدها عن حد الرؤية.

5. اشتقاق حد ARCV مقابل W

عند وضع $V_{\text{Albaz}} = 0$ نحصل على معادلة الحد:

$$\text{ARCV}_{\text{boundary}} = 11.737684300761264 - 5.727829800002835 \times W$$

هذا يعني أن الهلال الأعرض يحتاج إلى ARCV أقل كي يبلغ الحد، بينما الهلال شديد النحافة يحتاج إلى ارتفاع نسبي أكبر عن الشمس.

6. جدول عددي لحد الرؤية

حالة الحد	ARCV المطلوب عند الحد (°)	W (دقيقة قوسية)
V = 0 / P = 37.674%	11.738	0.0
V = 0 / P = 37.674%	10.592	0.2
V = 0 / P = 37.674%	9.447	0.4
V = 0 / P = 37.674%	8.301	0.6
V = 0 / P = 37.674%	7.155	0.8
V = 0 / P = 37.674%	6.010	1.0
V = 0 / P = 37.674%	4.864	1.2
V = 0 / P = 37.674%	3.719	1.4

طريقة القراءة — مثلاً عند $W = 1.0'$ يكون حد $ARCV \approx 6.010^\circ$. إذا كان ARCV أكبر من ذلك تصبح V موجبة؛ وإذا كان أقل تصبح V سالبة.

7. حساب عرض الهلال W

في صفحة HTML الحالية يُحسب نصف القطر الزاوي للقمر أولاً من المسافة الطبوغرافية إلى القمر:

$$SD_arcmin = 60 \times \text{asin}(1737.4 / \text{distance_km})$$

ثم يحسب عرض الهلال من الاستطالة الطبوغرافية ARCL:

$$W = SD \times (1 - \cos(ARCL))$$

تُستخدم W بالدقائق القوسية داخل معادلة ALBAZ. هذا المتغير ليس مجرد «نسبة إضاءة»؛ بل عرض زاوي للجزء المضيء كما يظهر للمراقب وفق هندسة القمر والشمس.

8. حساب ARCV

$$ARCV = \text{Altitude_Moon}(\text{topocentric}) - \text{Altitude_Sun}$$

يُحسب عند لحظة غروب الشمس المحلية. في صفحة الويب يتم استخدام موضع القمر الطبوغرافي للموقع، ثم طرح ارتفاع الشمس من ارتفاع القمر. وبذلك تدخل تأثيرات موضع الراصد على هندسة القمر مباشرة في المتغير.

9. شروط الاستحالة الهندسية قبل تطبيق المعيار

صفحة الويب لا تدخل كل نقطة مباشرة إلى معادلة V. توجد بوابة هندسية أولية تمنع إعطاء «احتمال رؤية» لحالات لا يوجد فيها هلال مسائي صالح أصلاً.

- إذا كان الاقتران المركزي بعد غروب الشمس المحلي: تُصنّف النقطة «استحالة هندسية».
- إذا كان الاقتران السطحي/الطبوغرافي بعد الغروب: تُصنّف النقطة «استحالة هندسية».
- إذا كان القمر عند الغروب قد بلغ حد غروبه أو كان غروبه قبل الشمس/معها: تُصنّف النقطة «استحالة هندسية».
- في النسخة الحالية من HTML يُستخدم حد غروب الشمس -0.833° ، وحد غروب القمر $+0.125^\circ$ في حل تقاطع الغروب.
- المكث Lag يحسب من الفرق بين غروب القمر وغروب الشمس، لكنه ليس متغيراً داخل المعادلة النهائية S01.
- أفضل وقت المعروض $\text{Sunset} + (4/9) \times (\text{Moonset} - \text{Sunset})$ ، وهو للعرض/التقرير فقط؛ قرار ALBAZ نفسه عند الغروب.

الأحمر في الخريطة — الأحمر لا يعني مجرد P منخفض. إنه طبقة استحالة هندسية تسبق الحكم الاحتمالي: لا يُستخدم فيها V أو P كقرار علمي.

10. نظام الألوان في صفحة ALBAZ-NE

الألوان A–F مصممة لتسهيل قراءة الخريطة ومقارنتها بصرياً مع صفحات عودة وبالوب. هي أحزمة عرض مشتقة من P، وليست «معايير فرعية» جديدة. الحد الرسمي الوحيد يظل $P = 37.6742538335999\%$ أو $V = 0$.

المنطقة	اللون	مجال P	وصف العرض	الحكم الرسمي
A	#108a00	$P \geq 85\%$	مرئي باحتمال مرتفع	فوق الحد الرسمي بوضوح
B	#63ff32	$P < 85\% \geq 37.674\%$	مرئي وفق الحد المجمع	داخل منطقة الرؤية الرسمية
C	fff8b8#	$P < 37.674\% \geq 25\%$	دون الحد بقليل / حالة حدية	غير مرئي رسمياً وفق ALBAZ
D	ffff00#	$P < 25\% \geq 10\%$	احتمال منخفض	غير مرئي رسمياً
E	ff9900#	$P < 10\% \geq 2\%$	احتمال ضعيف جداً	غير مرئي رسمياً
F	ffffff#	$P < 2\%$	تحت حد الرؤية السفلي	لا تُرسم طبقة لونية فوق الخريطة غالباً
أحمر	ff0000#	بوابة هندسية	استحالة هندسية	قبل حساب/تفسير P

تحذير من تفسير الألوان — الفئة C ليست «رؤية ممكنة» رسمياً في ALBAZ لمجرد أنها قريبة من الحد؛ قرارها الرسمي يظل غير مرئي لأن P أقل من 0.376742538335999. وبالمثل D و E و F كلها تحت الحد.

V_Albaz 11. مكافئ الأحزمة اللونية على مقياس

لأن P و V مرتبطان رياضياً بصورة أحادية، يمكن تحويل حدود العرض الاحتمالية إلى قيم V تقريبية. هذا مفيد لفهم المسافة عن الحد الرسمي:

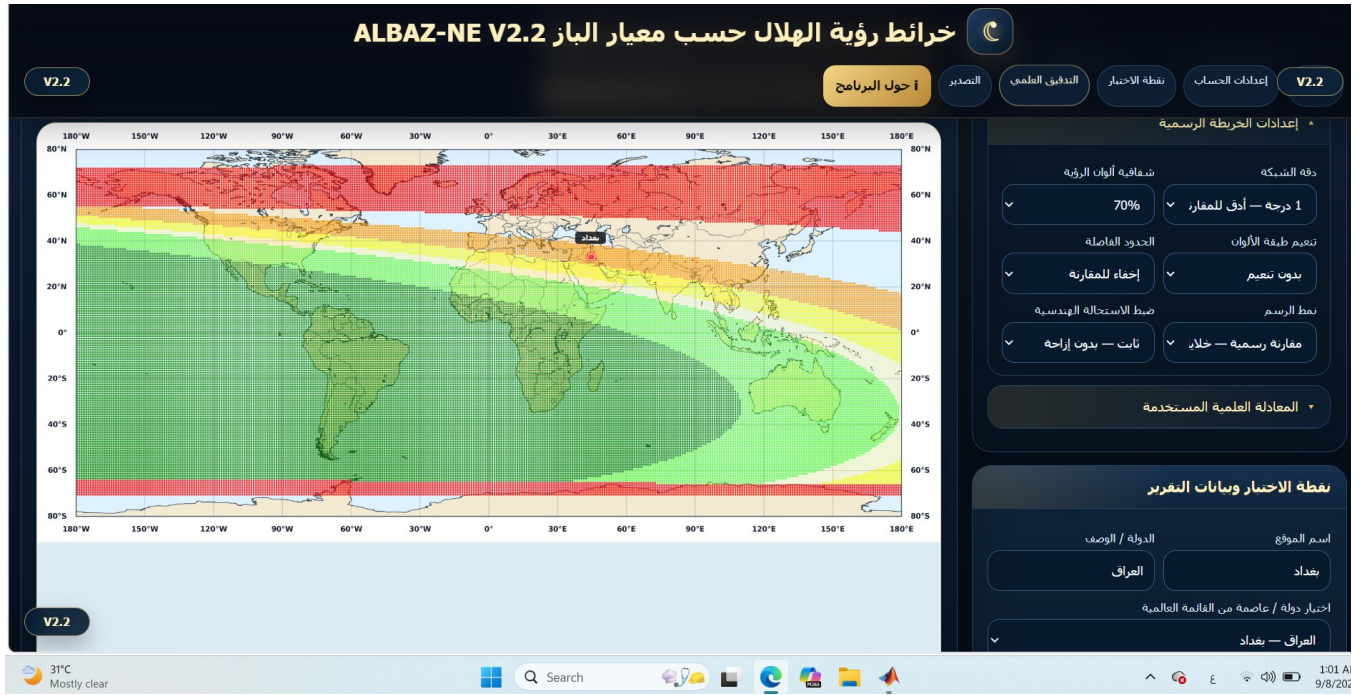
حد العرض	القيمة المكافئة على V
A يبدأ عند $P=85\%$	$V \approx 2.999$
B يبدأ عند الحد الرسمي	$V = 0.000$
C يبدأ عند $P=25\%$	$V \approx -0.798$
D يبدأ عند $P=10\%$	$V \approx -2.270$
E يبدأ عند $P=2\%$	$V \approx -4.541$
F	V أقل من نحو -4.541

12. خوارزمية الحساب خطوة بخطوة

المرحلة	العملية	المخرَج
1	قراءة التاريخ والموقع	تحديد التاريخ المحلي للموقع وخط العرض والطول.
2	حل غروب الشمس	البحث عن تقاطع ارتفاع الشمس مع -0.833° .
3	فحص الاقتران	حساب الاقتران المركزي، وفحص الاقتران الطبوغرافي عند الغروب.
4	حل غروب القمر	فحص ارتفاع القمر ثم حل غروبه بحد $+0.125^\circ$ في صفحة HTML.
5	بوابة الاستحالة	إذا كان الاقتران بعد الغروب أو القمر غارباً قبل الشمس، تُرسم النقطة حمراء.
6	الهندسة عند الغروب	حساب RA/Dec الطبوغرافي للقمر، ارتفاع/سمت القمر والشمس، ARCL و DAZ.
7	حساب ARCV	$ARCV = Alt_Moon - Alt_Sun$.
8	حساب W	من نصف القطر الزاوي للقمر والاستطالة ARCL.
9	حساب η و P و V	تطبيق الثوابت المجمدة دون أي إعادة معايرة.
10	الحكم الرسمي	$V \geq 0$ مرئي وفق المعيار؛ $V < 0$ غير مرئي وفق المعيار.
11	لون العرض	اختيار A-F حسب P، مع إبقاء اللون منفصلاً عن الحكم الرسمي.
12	الرسم والتقرير	رسم الخلايا على الخريطة وإتاحة نقطة اختبار، PNG، 3D، والتقارير.

13. واجهة صفحة ALBAZ-NE V2.2

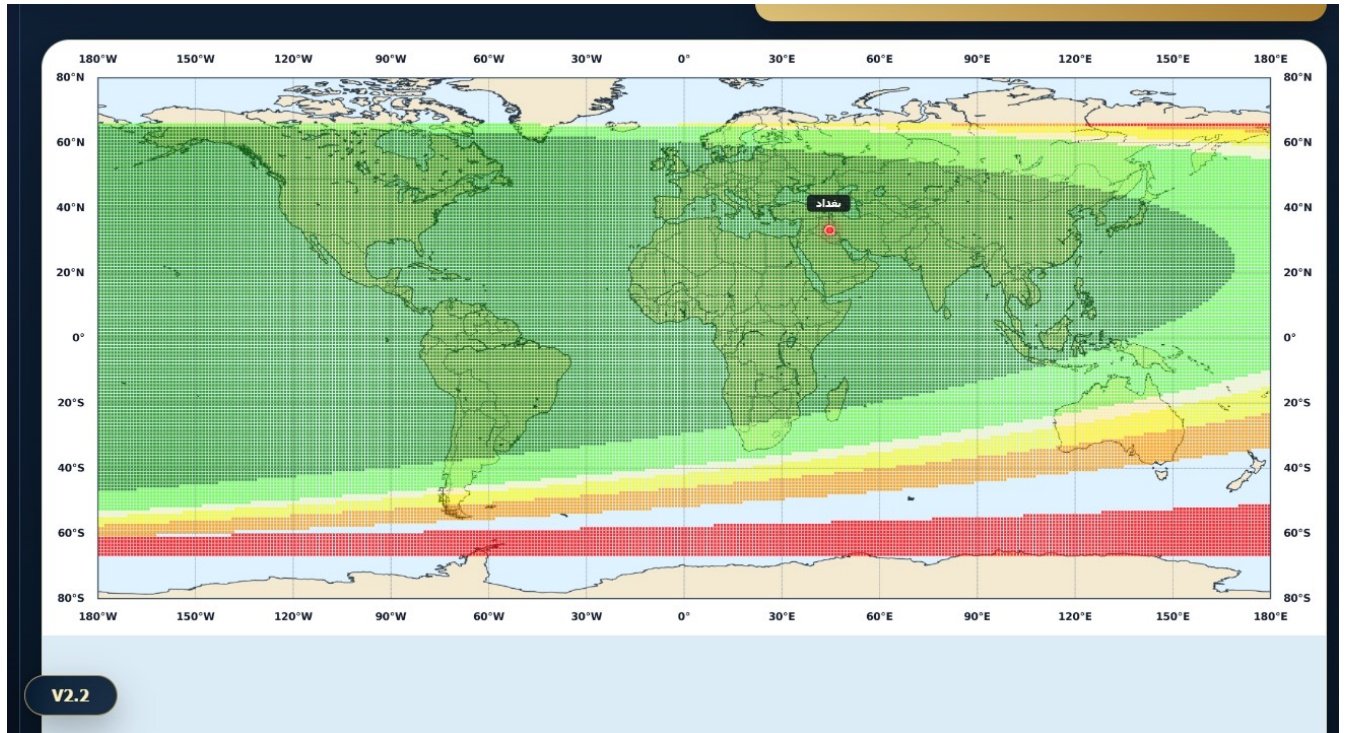
الصفحة الحالية مصممة بنفس روح صفحات عودة ويالوب: خريطة عالمية، إعدادات شبكة وشفافية، نقطة اختبار، عواصم، تدقيق علمي، تصدير، وخريطة ثلاثية الأبعاد. الحساب الداخلي في هذه الصفحة يستبدل معيار المقارنة السابق بمعادلة ALBAZ المجمدة.



شكل 1 — واجهة صفحة ALBAZ-NE V2.2 الحالية وخريطة الرؤية العالمية.

14. معنى الخريطة

الخريطة هي حقل مكاني لقيم النموذج. كل خلية تُحسب مستقلاً للموقع والتاريخ، ثم تُلون حسب P ما لم تقع في الاستحالة الهندسية. لا ينبغي استنتاج «دقة» المعيار من تشابه الخريطة مع عودة أو يالوب وحده؛ الدقة تُقاس بمقارنتها مع رصدات حقيقية مستقلة.



شكل 2 — مثال على تدرج ALBAZ العالمي: أخضر للرؤية، أحزمة انتقالية، وأحمر للاستحالة الهندسية.

15. المحرك العلمي الفيزيائي مقابل صفحة HTML

من الضروري التفريق بين «المعادلة» وبين طريقة إنتاج المتغيرات الفلكية. معادلة ALBAZ واحدة، لكن البيئة التي تحسب ARCV و W قد تكون محرك MATLAB الفيزيائي أو صفحة HTML الخفيفة.

البند	المحرك العلمي/الفيزيائي	صفحة HTML الحالية
المعادلة	نفس S01 المجمدة ARCV + W	نفس S01 المجمدة ARCV + W
الأفق	يمكن استخدام أفق سطحي حقيقي/ديناميكي و DEM بحسب مسار المشروع	أفق فلكي قياسي في النسخة HTML الحالية
DEM	Copernicus GLO-30 في المحرك الفيزيائي عند توفره	غير مستخدم في الملف HTML المنفرد الحالي
غروب الشمس	يمكن ربطه بأفق سطح حقيقي وسياسة WINDOW147	حل فلكي عند -0.833°
الاستخدام	تحقق/بحث علمي وتدقيق فيزيائي	عرض تفاعلي، GitHub Pages، وموبايل WebView
النتيجة	الأدق قرب الأفق المحلي المعقد	سريعة وقابلة للنشر، وقد تختلف قرب الجبال/العوائق

قاعدة مهمة — عندما يكون الأفق المحلي مؤثراً، لا يجوز اعتبار نتيجة HTML ذات الأفق القياسي بديلاً كاملاً عن إعادة الحساب بالمحرك الفيزيائي والـ DEM. الاختلاف هنا في «إنتاج ARCV/W»، وليس في ثوابت المعيار نفسه.

16. سياسة WINDOW147 في المحرك الفيزيائي

في سلسلة H6 للمشروع تم اعتماد نافذة بحث تشغيلية ± 147 دقيقة لحل أحداث الأفق الديناميكي بعد أن ثبت أن نافذة ± 60 دقيقة تترك حالات NoBracket. هذا التغيير تشغيلي في حل الحدث، وليس تعديلاً لمعادلة S01 أو حد P أو لـ V_Albaz.

17. التحقق الخارجي الرجعي ICOP 2026

تم تشغيل المعيار المجمد على مجموعة خارجية من تقارير ICOP/IAC المنشورة لعام 2026. بقيت المعادلة والحد ثابتين، ولم يُنفذ refit أو threshold tuning أو comparator tuning أثناء التقييم.

النتيجة	المقياس
45	إجمالي الحالات المنشورة
25	SEEN في المصدر
20	NOT_SEEN في المصدر
42	قابلة للتقييم
23	SEEN قابلة للتقييم
19	NOT_SEEN قابلة للتقييم
41 من 42	صحيحة
97.619047619%	Accuracy
95.652173913%	Sensitivity
100.000000000%	Specificity
97.826086957%	Balanced Accuracy
0.997711670481	AUC
0.098633162990	LogLoss - ALBAZ
0.749741470832	LogLoss - M00 p=0.375
0.023652547151	Brier - ALBAZ
0.277529761905	Brier - M00
n=15, AUC=1.0, BA=1.0	Strict Sky subset

18. مصفوفة الالتباس

	المصدر SEEN	المصدر NOT_SEEN
ALBAZ مرئي	TP = 22	FP = 0
ALBAZ غير مرئي	FN = 1	TN = 19

اللافت هنا أن Specificity = 100% في الحالات القابلة للتقييم: لم يسجل المعيار أي False Positive في هذه العينة. الخطأ الوحيد كان حالة منشورة SEEN صنفها ALBAZ تحت الحد.

19. الحالة المخالفة الوحيدة

البند	القيمة
Observation ID	ICOP26-RAA-0813-ID-SUK
الموقع	Sukuh Temple - Indonesia
النتيجة المنشورة	SEEN
ALBAZ	NOT_SEEN
P	0.089026
V_Albaz	2.441864-
التصرف العلمي	حُفظت كما هي؛ لا تغيير في النموذج بسبب حالة خارجية واحدة

لماذا لا نعدّل المعيار؟ — لأن تعديل المعادلة بعد رؤية حالة الاختبار يحول التحقق الخارجي إلى تدريب ضمني ويضعف قيمة الدليل. الحالة المخالفة تُسجل وتُدرس، لكن لا تُستخدم لضبط الثوابت بعد التجميد.

20. الحالات الثلاث غير القابلة للتقييم

الموقع	بلاطة GLO-30 غير المتاحة	الدور
Baku	Copernicus_DSM_COG_10_N40_00_00_00_DEM.tif	CENTRAL
Tirana - Safar	Copernicus_DSM_COG_10_N41_00_00_00_DEM.tif	NEIGHBOR
Tirana - Rabi al-Awwal	Copernicus_DSM_COG_10_N41_00_00_00_DEM.tif	NEIGHBOR

تم توثيقها على أنها PUBLIC_GLO30_UNAVAILABLE دون استبدالها بـ GLO-90 ودون استخدام أفق مسطح اصطناعي، لذلك لم تدخل في حساب مقاييس الأداء.

21. حالة الختم العلمي الحالية

• ExternalRetrospectiveEvidenceSealed = TRUE

• ProspectiveHoldout64Untouched = TRUE

• FinalCriterionFrozen = FALSE

• Model refit = FALSE أثناء اختبار ICOP

• Threshold tuning = FALSE أثناء اختبار ICOP

• Boundary change = FALSE أثناء اختبار ICOP

المعنى — نجاح الاختبار الخارجي الرجعي قوي جدًا، لكنه لا يُحوّل الحالة تلقائيًا إلى FinalCriterionFrozen = TRUE. ذلك كان يتطلب المسار المستقبلي preregistered Holdout64 الذي قررت عدم متابعته حاليًا.

22. دليل استخدام صفحة HTML خطوة بخطوة

#	الخطوة	الشرح
1	افتح index.html	تعمل كصفحة مستقلة محليًا، ثم يمكن رفعها إلى GitHub Pages لاحقًا.
2	اختر التاريخ	التاريخ يعامل محليًا لكل خط طول في حل الخريطة العالمية.
3	اختر الموقع المرجعي	من العاصمة أو الإحداثيات/نقطة الاختبار.
4	اضبط دقة الشبكة	الشبكة الأدق تعطي حدودًا أنعم لكنها تحتاج وقت حساب أكبر.
5	اضبط شفافية الألوان	هذا يؤثر على العرض فقط، ولا يغير الحساب.
6	اضغط حساب الخريطة	تُحسب النقاط وتُرسم مناطق A-F والأحمر.
7	اقرأ نقطة الاختبار	تظهر P و V_Albaz و ARCV و W والمكث.
8	افتح المعادلة العلمية	لعرض الثوابت والمعادلات داخل الواجهة.
9	استخدم التدقيق العلمي	لمراجعة تفاصيل الاقتران والغروب والمتغيرات.
10	افتح 3D عند الحاجة	لعرض نفس الحقل على كرة أرضية.
11	صدّر PNG/التقرير	لنشر أو التوثيق.
12	الموبايل لاحقًا	نفس الصفحة مناسبة كأساس WebView لتطبيق Android.

23. كيف نقرأ نتيجة نقطة واحدة؟

التقرير النموذجي لنقطة ما يحتوي على P و V_Albaz و ARCV و W. القراءة الصحيحة تكون بهذا الترتيب:

- أولًا: تأكد أن النقطة ليست «أحمر/استحالة هندسية».
- ثانيًا: افحص V_Albaz؛ الصفر هو الحد الرسمي.
- ثالثًا: استخدم P كتعبير احتمالي مكافئ، وليس كميّار منفصل.
- رابعًا: اللون يوضح درجة البعد عن الحد بصريًا فقط.
- خامسًا: راجع ARCV و W لفهم سبب الحكم هندسيًا.
- سادسًا: قرب الأفق الجبلي/المحجوب، استخدم المحرك الفيزيائي إن كان المطلوب قرارًا بحثيًا عالي الدقة.

24. مثال حسابي تعليمي

مثال افتراضي للتوضيح فقط: لنفترض عند غروب الشمس أن $W = 1.00'$ و $ARCV = 7.00^\circ$

$$\eta = -9.26239793626902 + 0.746228987701533 \times 7 + 4.27427263338279 \times 1 = 0.235478$$

$$P = 1 / (1 + \exp(-\eta)) = 0.558599 = 55.86\%$$

$$V_Albaz = 7 + 5.727829800002835 \times 1 - 11.737684300761264 = 0.990145$$

لأن V موجبة و P أعلى من 37.674%، فإن القرار الرسمي في هذا المثال هو «مرئي وفق ALBAZ». وبحسب تدرج العرض، يقع المثال في الفئة B ما دام P أقل من 85%.

25. ما الذي لا يدخل في المعادلة النهائية؟

المحرك يحسب متغيرات إضافية مهمة للفحص والتقرير مثل DAZ، المكث، الاقتران، ارتفاع القمر، وأفضل وقت، لكنها ليست معاملات في S01 النهائية. هذا الفصل مهم حتى لا نخلط بين «متغيرات التشخيص» و«متغيرات القرار».

الدور	متغير/معلومة
تشخيص هندسي/تقرير؛ ليس معاملاً في S01	DAZ
تقرير واستحالة إذا غاب القمر؛ ليس معاملاً في S01	Lag
معلومة مساعدة؛ ليس معاملاً في S01	Age
بوابة هندسية وتوثيق زمني؛ ليس معاملاً في S01	Conjunction
عرض/تقرير فقط	Best time 4/9 lag
متغير أساسي في S01	ARCV
متغير أساسي إلزامي في S01	W

26. ثوابت الإصدار ALBAZ-NE V2.2

القيمة	الثابت/البند
9.26239793626902-	Intercept
0.746228987701533+	β_{ARCV}
4.27427263338279+	β_{W}
0.376742538335999	P threshold
5.727829800002835	V coefficient for W
11.737684300761264	V constant
$V_{\text{Albaz}} \geq 0$	حد الحكم
ARCV + W	متغيرات S01
نعم	W إلزامي بنيويًا
V2.2	نسخة الصفحة

27. ثوابت ألوان صفحة الويب

الوصف	HEX	الرمز
أخضر داكن	#108A00	A
أخضر فاتح	#63FF32	B
أصفر باهت/كريمي	FFF8B8 #	C
أصفر	FFFF00 #	D
برتقالي	FF9900 #	E
أبيض/لا طبقة	FFFFFF #	F
أحمر	FF0000 #	IMP

28. ما معنى «الدقة 97.62%»؟

هذه النسبة ليست ادعاءً بأن المعيار سيصيب 97.62% في كل زمان ومكان. هي دقة داخل مجموعة ICOP 2026 القابلة للتقييم (42 حالة). لذلك الصياغة العلمية الصحيحة هي: «حقق ALBAZ-NE V2.2 دقة 97.62% على العينة الخارجية الرجعية القابلة للتقييم من ICOP 2026».

كما أن التشابه البصري مع خرائط عودة لا يساوي الدقة. التشابه يقيس تقارب الشكل المكاني، بينما الدقة تحتاج نتائج رصد حقيقية. وللحكم على «من الأقوى: ALBAZ أم عودة» يلزم اختبار Head-to-Head على الحالات نفسها.

29. الجاهزية للنشر على GitHub والموبايل

الصفحة الحالية ملف HTML واحد، لذلك هي مناسبة كبداية مباشرة لـ GitHub Pages. بعد تثبيت الشكل والحساب يمكن رفع index.html إلى مستودع مستقل، ثم استخدام نفس الصفحة كأساس لتطبيق Android WebView. يجب عند الانتقال إلى الموبايل الحفاظ على الثوابت العلمية نفسها وعدم إنشاء نسخة حساب مختلفة.

- GitHub Pages: index.html في جذر المستودع.
- Android: WebView يعرض النسخة المحلية من assets أو رابط Pages حسب نمط التطبيق.
- أي تحديث علمي لاحق يجب أن يغير رقم الإصدار ويوثق، ولا يستبدل V2.2 بصمت.

30. الخلاصة العلمية

ALBAZ-NE V2.2 معيار ثنائي القرار في جوهره، احتمالي في مخرجاته، وبسيط في متغيراته: ARCV و W عند الغروب. معادلته الخطية V_Albaz توفر حدًا واضحًا قابلاً للرسم والتفسير، بينما P يوفر مقياسًا احتماليًا متصلًا. نظام الألوان A-F مفيد للعرض لكنه ليس جزءًا من الحد العلمي الرسمي.

التحقق الخارجي الرجعي ICOP 2026 أعطى أداءً قويًا جدًا دون إعادة تدريب، مع Accuracy 97.62% و AUC 0.9977 و Specificity 100% على الحالات القابلة للتقييم. هذه النتيجة تبرر تقديم المعيار كمعيار بحثي قوي ذي دليل خارجي رجعي، مع إبقاء العبارة FinalCriterionFrozen = FALSE ما دام الاختبار المستقبلي preregistered Holdout64 لم يُنجز.

$$V_Albaz = ARCV + 5.727829800002835 \times W - 11.737684300761264$$

Official decision: $V_Albaz \geq 0 \Leftrightarrow P \geq 0.376742538335999$

صيغة الاستشهاد المقترحة — ALBAZ-NE V2.2 — معيار رؤية هلال يعتمد ARCV وعرض الهلال W عند الغروب المحلي، بحد قرار $V_Albaz = 0$ ، مع تحقق خارجي رجعي على بيانات ICOP 2026. يجب ذكر أن الألوان A-F أحزمة عرض وليست حدودًا علمية مستقلة.

ملحق: القيم المرجعية للتحقق الخارجي

Seal status: ALBAZ_V22_ICOP_EXTERNAL_RETROSPECTIVE_EVIDENCE_SEALED_42_OF_45

Final external seal SHA-256: 6d8a2549a0ef0aa5bbb09276170c3086b46264b0c4e22c54b99d32bf4390f160

ملاحظة: أُعدت هذه الوثيقة لتوثيق الصيغة العلمية وتشغيل صفحة ALBAZ-NE V2.2 الحالية، ولا تستبدل ملفات MAT/CSV الأصلية. وسلسلة SHA الخاصة بالمشروع عند التدقيق البرمجي.